

דף עבודה — פרק 2: שיטות פתרון והדיסקרימיננט

משוואות ריבועיות · פרק 2 — פירוק לגורמים, השלמה לריבוע, נוסחת השורשים והדיסקרימיננט Δ

שם:

כיתה:

תאריך:

נוסחת השורשים: $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$. הדיסקרימיננט: $\Delta = b^2 - 4ac$. זכרו — $\Delta > 0$: שני פתרונות, $\Delta = 0$: פתרון יחיד, $\Delta < 0$: אין פתרון ממשי.

שאלה 1 — פירוק לגורמים — חימום

קל

מצאו שני מספרים שמכפלתם היא האיבר החופשי וסכומם הוא $-b$, ופתרו:

a. $x^2 - 7x + 12 = 0$

b. $x^2 - 5x + 6 = 0$

c. $x^2 + 5x + 6 = 0$

d. $x^2 - x - 6 = 0$

שאלה 2 — פירוק לגורמים — סימנים מעורבים

בינוני

פתרו בפירוק לגורמים:

a. $x^2 + 2x - 15 = 0$

b. $x^2 - 9x + 20 = 0$

c. $x^2 - 3x - 10 = 0$

שאלה 3 — מכפלה שווה אפס

קל

פתרו ישירות (המכפלה כבר מפורקת):

$$a. (x - 3)(x - 4) = 0$$

$$b. (x + 2)(x - 7) = 0$$

$$c. x(x - 5) = 0$$

שאלה 4 — השלמה לריבוע בינוני

פתרו בשיטת השלמה לריבוע (הראו את כל השלבים):

$$a. x^2 + 6x + 5 = 0$$

$$b. x^2 - 4x - 5 = 0$$

$$c. x^2 + 2x - 8 = 0$$

שאלה 5 — חישוב הדיסקרימיננט קל

חשבו את $\Delta = b^2 - 4ac$ וקבעו כמה פתרונות ממשיים יש (בלי לפתור):

$$a. x^2 - 5x + 6 = 0$$

$$b. x^2 - 4x + 4 = 0$$

$$c. x^2 + x + 1 = 0$$

$$d. 2x^2 - 3x + 5 = 0$$

שאלה 6 — נוסחת השורשים $a=1$ בינוני

פתרו בעזרת נוסחת השורשים:

$$a. x^2 + 2x - 3 = 0$$

$$b. x^2 - 6x + 8 = 0$$

$$c. x^2 + 4x + 4 = 0$$

שאלה 7 — נוסחת השורשים — $a \neq 1$ מאתגר

פתרו בעזרת נוסחת השורשים (שימו לב למקדם המוביל):

$$2x^2 - 4x - 6 = 0 \text{ .a}$$

$$3x^2 - 5x - 2 = 0 \text{ .b}$$

$$2x^2 + 7x + 3 = 0 \text{ .c}$$

שאלה 8 — בוחרים שיטה בינוני

לכל משוואה כתבו איזו שיטה נוחה ביותר (פירוק / נוסחה) ואז פתרו:

$$x^2 - 8x + 15 = 0 \text{ .a}$$

$$x^2 - 2x - 4 = 0 \text{ .b}$$

שאלה 9 — דיסקרימיננט ופרבולה קל

לכל ערך של Δ , כתבו כמה פתרונות ואיך הפרבולה מתנהגת מול ציר ה- x :

$$\Delta = 9 \text{ .a} \leftarrow \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\Delta = 0 \text{ .b} \leftarrow \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\Delta = -5 \text{ .c} \leftarrow \underline{\hspace{2cm}}$$

שאלה 10 — פתרון כפול בינוני

הראו שהמשוואה $x^2 - 10x + 25 = 0$ היא בעלת פתרון יחיד: חשבו את Δ , מצאו את הפתרון, וכתבו את המשוואה כריבוע $(x - \dots)^2$.

מאתגר

שאלה 11 — כמה פתרונות — מציאת פרמטר

עבור אילו ערכים של c למשוואה $x^2 - 6x + c = 0$ יש פתרון יחיד? (רמז: $\Delta = 0$).

מאתגר

שאלה 12 — אתגר — אין פתרון

הראו שלמשוואה $x^2 + 2x + 5 = 0$ אין פתרון ממשי, והסבירו במילים מה זה אומר על הפרבולה $y = x^2 + 2x + 5$.

דף פתרונות למורה — פרק 2: שיטות פתרון והדיסקרימיננט

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $\rightarrow (x-3)(x-4) = 0$, $x = 3, 4$ ב. $\rightarrow (x-2)(x-3) = 0$, $x = 2, 3$ ג. $\rightarrow (x+2)(x+3) = 0$, $x = -2, -3$
ד. $\rightarrow (x-3)(x+2) = 0$, $x = 3, -2$

שאלה 2. א. $\rightarrow (x+5)(x-3) = 0$, $x = -5, 3$ ב. $\rightarrow (x-4)(x-5) = 0$, $x = 4, 5$ ג. $\rightarrow (x-5)(x+2) = 0$, $x = 5, -2$

שאלה 3. א. $x = 3$ או $x = 4$ ב. $x = -2$ או $x = 7$ ג. $x = 0$ או $x = 5$

שאלה 4. א. $\rightarrow (x+3)^2 = 4$, $x = -1, -5$ ב. $\rightarrow (x-2)^2 = 9$, $x = 5, -1$ ג. $\rightarrow (x+1)^2 = 9$, $x = 2, -4$

שאלה 5. א. $\Delta = 25 - 24 = 1 > 0 \rightarrow 2$ פתרונות ב. $\Delta = 16 - 16 = 0 \rightarrow$ פתרון יחיד ג. $\Delta = 1 - 4 = -3 < 0$
ד. $\Delta = 9 - 40 = -31 < 0 \rightarrow$ אין פתרון

שאלה 6. א. $\Delta = 16$, $x = (-2 \pm 4)/2$ ב. $\Delta = 4$, $x = (6 \pm 2)/2$ ג. $\Delta = 0$, $x = -2$
(פתרון יחיד)

שאלה 7. א. $\Delta = 16 + 48 = 64$, $x = (4 \pm 8)/4$ ב. $\Delta = 25 + 24 = 49$, $x = (5 \pm 7)/6$ ג. $\Delta = 49 - 24 = 25$, $x = (-7 \pm 5)/4$
ד. $\Delta = 25$, $x = -1/2, -3$

שאלה 8. א. פירוק: $\rightarrow (x-3)(x-5) = 0$, $x = 3, 5$ ב. נוסחה: $\Delta = 4 + 16 = 20$, $x = 1 \pm \sqrt{5}$

שאלה 9. א. $\Delta = 9 > 0 \rightarrow 2$ פתרונות, הפרבולה חותכת פעמיים ב. $\Delta = 0 \rightarrow$ פתרון יחיד, נוגעת בנקודה אחת
ג. $\Delta = -5 < 0 \rightarrow$ אין פתרון, אינה נוגעת בציר

שאלה 10. $\Delta = 100 - 100 = 0 \rightarrow$ פתרון יחיד $x = 10/2 = 5$; המשוואה היא $(x-5)^2 = 0$.

שאלה 11. $\Delta = 36 - 4c = 0 \rightarrow 4c = 36 \rightarrow c = 9$.

שאלה 12. $\Delta = 4 - 20 = -16 < 0 \rightarrow$ אין פתרון ממשי. הפרבולה $y = x^2 + 2x + 5$ כולה מעל ציר ה-x ואינה חותכת אותו.